Sólidos geométricos: áreas y volúmenes

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Sólidos geométricos

Nivel preuniversitario agrega sólidos compuestos, secciones y la relación entre dimensiones. Si dos sólidos semejantes tienen razón k, sus áreas guardan razón k^2 y sus volúmenes k^3.

Relaciones útiles: en el cono, la generatriz $g = \sqrt{(r^2 + h^2)}$; área lateral = $\pi \cdot r \cdot g$. En la esfera inscrita en un cilindro (mismo radio), el volumen de la esfera es exactamente 2/3 del cilindro.

Ejemplo resuelto (admisión): un cono de r = 3 y generatriz g = 5 se llena de agua y se vacía en un cilindro de r = 3; ¿qué altura alcanza el agua?

1. Altura del cono: $h = \sqrt{(25 - 9)} = 4 \rightarrow V(\text{cono}) = \pi(9)(4)/3 = 12\pi$.
2. En el cilindro: $12\pi = \pi(9) \cdot h \rightarrow h =$ **4/3 ≈ 1.33 u**.

Ejemplo 2 (semejanza): al duplicar todas las dimensiones de un prisma, el volumen se multiplica por $2^3 = 8$.

Practica: 1) Un cubo de arista 4: diagonal del cubo ($d = a\sqrt{3}$), área total y volumen. 2) Un trapecio rectángulo de bases 10 y 6 con altura 4 rota alrededor de su base mayor; describe el sólido y calcula el volumen generado. 3) Una esfera de r = 5 cae dentro de un cubo de arista 10: ¿qué % del cubo ocupa? 4) Si el radio de una esfera aumenta 10%, ¿en qué % crece su volumen? (Aprox. 33.1%)